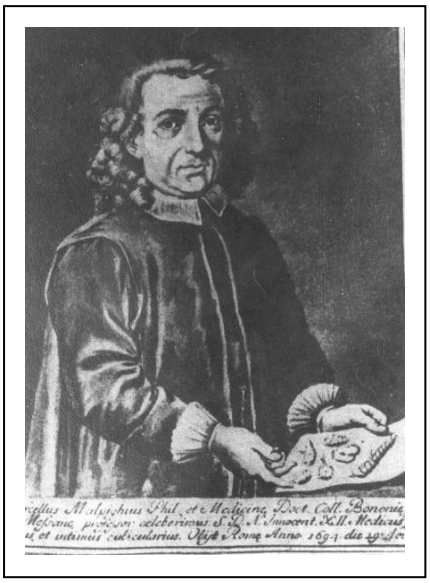
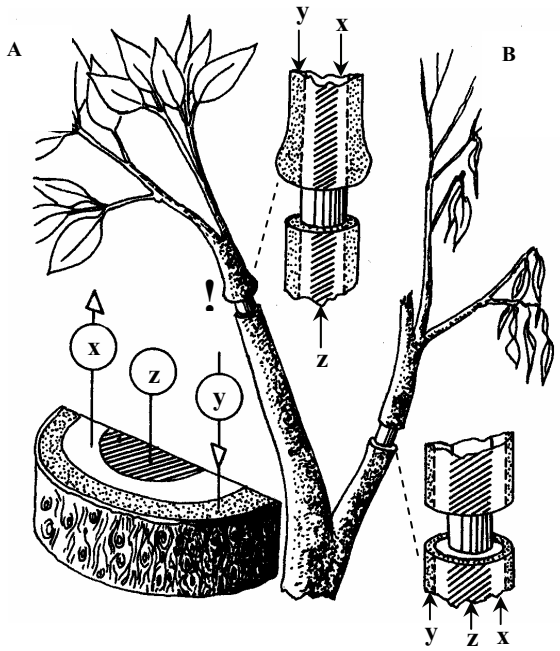
IX. Választható feladatok

A. Anyagszállítás a növényekben 20 pont

Malpighi kísérlete 8 pont

Az egyik első kutató, aki a növények anyagszállítását tervszerű kísérletekkel vizsgálta, az olasz Marcello Malpighi (1628 –1694) volt. Malpighi cserjék fiatal hajtásait az ábrán látható módon metszette be, majd figyelte a hatást. Az ábrán „z” az alapszövetből álló bélrészt jelzi.
Az ábra tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre! Minden helyes válasz 1 pont.





1. Nevezze meg, hogy a szállítószövet mely elemeit jelöli az ábrán az „x” és az „y”! (1 pont)

x: ……. y: …….

2. Milyen következtetést lehet levonni a kísérlet „A”-val jelölt részéből? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Minden, a fotoszintézishez szükséges anyag a farészben jut a levélhez.
B. Minden, a fotoszintézishez szükséges anyag a háncsrészben távozik a levélből.
C. A hajtás bőrszövetének épsége szükséges a levél működéséhez.
D. A levélben keletkező szerves anyagok a kísérletben eljutottak a gyökérbe is.
E. A levél zavartalan működéséhez nem feltétlenül szükséges a vele kapcsolatban levő háncsrész működőképessége.

3. Milyen következtetést lehet levonni a kísérlet „B”-vel jelölt részéből?

A. Minden, a fotoszintézishez szükséges anyag a farészben jut a levélhez.
B. Minden, a fotoszintézisben keletkező anyag a háncsrészben távozik a levélből.
C. A hajtás bőrszövetének épsége szükséges a levél működéséhez.
D. A levél elpusztul, ha a vele kapcsolatban levő háncs-és farész mindegyike elzáródik.
E. A levél zavartalan működéséhez nem feltétlenül szükséges a vele kapcsolatban levő háncsrész működőképessége.

4. Hogyan befolyásolta a kísérlet „A” része önmagában a növény vízfelszívó képességét?

A. A gyökérnyomást csökkentette.
B. A levél szívóerejét csökkentette.
C. A kapillárishatást csökkentette.
D. Mindhárom hatást csökkentette.
E. Lényegében egyik hatáson sem változtatott.

5. Hogyan befolyásolta a kísérlet „B” része a növény vízfelszívó képességét?

A. A gyökérnyomást csökkentette.
B. A levél szívóerejét csökkentette.
C. A kapillárishatást csökkentette.
D. Mindhárom hatást csökkentette.
E. Lényegében egyik hatáson sem változtatott.

6. Malpighi figyelmét nem kerülte el a kísérlet „A” részében az ábrán felkiáltójellel jelzett duzzanat, mely a „B” részben hiányzott. Mi magyarázza a duzzanat keletkezését?

A. A megnövekedett gyökérnyomás miatt fölpréselt víz.
B. A csökkent mértékű párologtatás miatt megnövekedett ozmózisnyomás.
C. A háncsrészben feltorlódó szerves oldat.
D. A metszés miatt termelt sebzési hormonok miatt burjánzó szövet.
E. A fokozott biológiai oxidáció miatt fölszaporodó víz.

7. A levéltetvek élősködő rovarok, melyek szívó szájszervüket a növényi hajtásba mélyesztik. Melyik részbe?

A. A bőrszövetbe.
B. A háncsrészbe.
C. A farészbe.
D. A raktározó alapszövetbe.
E. A bélszövetbe.

8. A fehér fagyöngy félélősködő növény: fotoszintetizál, de a vizet gazdanövényéből szívja fel. Hova mélyeszti szívógyökereit?

A. A bőrszövetbe.
B. A háncsrészbe.
C. A farészbe.
D. A raktározó alapszövetbe.
E. A bélszövetbe.

Anyagáramlás a zárvatermőkben — Esszé **12 pont**

Ismertesse a növényi fölépítő anyagcseréhez szükséges anyagok útját a növény szervezetében! *Esszéjében az alábbi szempontokra térjen ki:*

- A gyökér mely részein milyen anyagok jutnak a növényi szervezetbe? Milyen szerepet játszik a folyadékáramlásban az aktív és passzív transzport, a párologtatás, a zárósejtek állapota? Milyen környezeti (időjárással összefüggő) tényezőktől függ ez utóbbi?
- Mely gáz milyen szövetekhez áramlik a fotoszintézis során?
- Mely molekulákba kerülnek a fotoszintézis során a vízmolekulák atomjai?

Az esszét a 19. oldalon fejtheti ki!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Esszé	összes

IX. Választható feladatok
B. Immunológiai jelenségek 20 pont

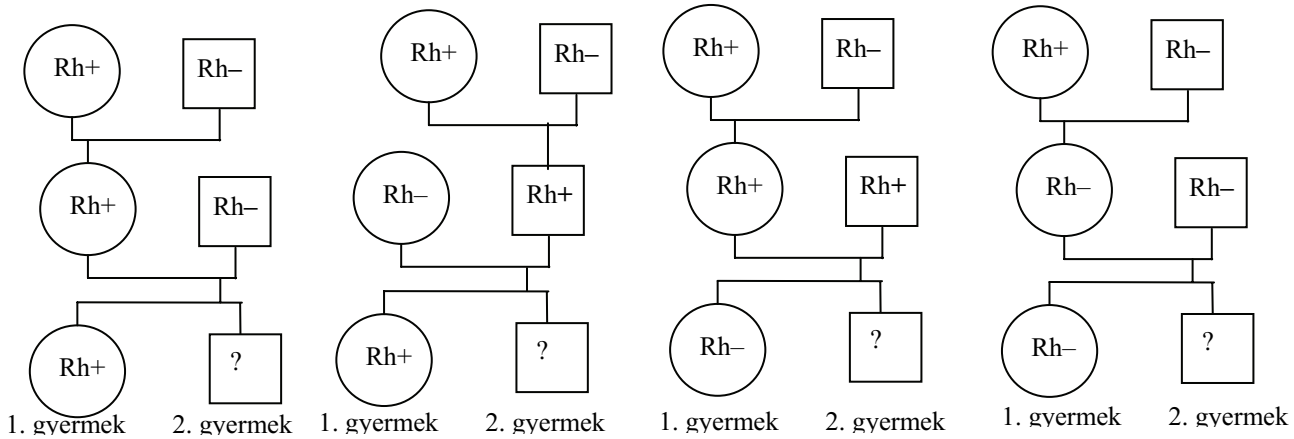
Az Rh-összeférhetetlenség **7 pont**

Ha az anya és magzata nem azonos vércsoportú, Rh-összeférhetetlenség léphet föl, mely kezelés nélkül súlyos következményekkel jár.

1. Mi jut át ilyen esetben az anya szervezetéből a méhlepényen át a magzatéba, ami a tüneteket okozza? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe! (1 pont)

   A. Az antigének (immunogének)
   B. A gének (allélok)
   C. Az antitestek (ellenanyagok)
   D. A „B”-sejtek
   E. A vörös vérsejtek

2. Az alábbi négy családfa 3. nemzedékében kérdőjellel jeleztük a születendő 2. gyermeket. Melyik esetben léphet föl Rh-összeférhetetlenség? A betűjelet írja az üres négyzetbe! (A körök nőket, a négyzetek férfiakat jelölnek.) (1 pont)



3. Mi a genotípusa az Rh vércsoport szempontjából összeférhetetlen magzatnak? (1 pont)

…….

4. Mekkora eséllyel foganhat meg ilyen genotípusú magzat az adott házasságban? (1 pont)

……

5. Miért nem tapasztalható Rh-összeférhetetlenség az első terhesség idején? (2 pont)

……

……

……

……

……

6. Az Rh-összeférhetetlenség ma már egyszerű orvosi beavatkozás segítségével megelőzhető. Mi a lényege ennek az eljárásnak? (1 pont)

A. Blokkolják az anya szervezetének nem specifikus immunválaszát.
B. Megakadályozzák, hogy az első magzat Rh-antigént termeljen.
C. Megakadályozzák, hogy a második magzat Rh-antigént termeljen.
D. Az anya közvetlenül a szülés után antitesteket kap az Rh-antigénekkel szemben.
E. Megakadályozzák, hogy az anya vörösvérsejtjei átjussanak a magzat szervezetébe.

Immunválasz és immunitás — Esszé **13 pont**

Esszéjében az alábbi témaköröket fejtse ki!

- Melyek a nem specifikus immunválasz (gyulladás) okai, tünetei (legalább kettő), melyek a résztvevő sejtek? Hogyan jön létre a genny?
- Milyen szerepet játszanak az immunrendszer T és B sejtjei a specifikus immunválasz létrejöttében? Hogyan függ össze az immunmemória a védettséggel?
- Ki alkalmazott elsőként védőoltásokat, mi ezek hatásának lényege?
- Mi az allergiás tünetek oka, hogyan függ össze a környezetszennyezéssel?

Az esszét a 19. oldalon fejtheti ki!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Esszé	összes

Esszé (Választható A vagy B feladat)